Correction exercices chapitre n° 11
Additions nucléophiles

Le corrigé fourni couvrait les exercices 1, 4, 5 et 6. Les exercices 2 et 3 (en violet) ont été rédigés à partir de l'énoncé, à vérifier.
Corrections du 2026-11-01 (en violet) : ex. 2 (produits avant hydrolyse ajoutés), ex. 3 (le réactif est le propyne et non l'éthyne : B, C et D corrigés), ex. 5 q2a (cyclisation : cycle à six atomes et non « état de transition à 6 centres » ; MgI et non MgBr), ex. 6 (figure de l'énoncé : Mg au lieu de MgCl ; sites électrophiles du pyridinium en positions 2/6 (α) et 4 (γ), et non en β).

Exercices d'application

Exercice n°1 : QCM ★

① Réponse **B** : une addition nucléophile est l'addition d'un groupe nucléophile sur une molécule insaturée électrophile (contrairement à une substitution, aucun atome n'est remplacé : la double ou triple liaison est simplement saturée).
② Réponse **B** : $CH_3F < CH_3Cl < CH_3Br < CH_3I$. La réactivité vis-à-vis de l'insertion du magnésium croît avec la faiblesse de la liaison C–X, donc avec la taille de l'halogène : la liaison C–F, très forte, rend CH_3F quasiment inerte, tandis que la liaison C–I, plus faible, rend CH_3I très réactif.
③ Réponse **C** : $pK_A(RH/RMgX) \approx 50$. Le carbanion R^- (base conjuguée de l'organomagnésien) est une base extrêmement forte, ce qui explique la réactivité des organomagnésiens vis-à-vis de tout composé possédant un hydrogène acide (alcools, eau, alcynes vrais...).
④ Réponse **C et F** : le tétrahydrofurane et le dioxane, éthers aprotiques capables de solvater/complexer le magnésium par leurs doublets non liants sans réagir avec l'organomagnésien. Les autres solvants sont inadaptés : l'isopropanol et l'eau possèdent un hydrogène acide qui détruirait l'organomagnésien dès sa formation (réaction acido-basique) ; la 4-méthylpentan-2-one, une cétone, réagirait par addition nucléophile ; le cyclohexane, apolaire, ne peut pas solvater/stabiliser l'organomagnésien.
⑤ Réponse **B** : un alcool secondaire. L'addition sur un aldéhyde $RCHO$ introduit un nouveau groupe R' sur le carbone carbonylé, qui porte alors un H, un OH, R et R' : c'est un alcool secondaire (à l'exception du méthanal, qui conduit à un alcool primaire).
⑥ Réponse **B** : le chlorure d'éthylmagnésium (CH_3CH_2MgCl) s'additionne sur l'éthanal (CH_3CHO) ; après hydrolyse : CH_3–$CH(OH)$–CH_2–CH_3, soit le **butan-2-ol**.

Exercice n°2 : Résultats de synthèses ★

Dans chaque cas, l'organomagnésien s'additionne sur le composé carbonylé (addition nucléophile) pour donner, après hydrolyse acide, un alcoolate puis un alcool ; le cas du prop-1-yne (composé (5)) est différent : son hydrogène terminal, porté par un carbone d'hybridation *sp*, est notablement acide (alcyne vrai), et l'organomagnésien, base très forte, réagit alors par **réaction acido-basique** plutôt que par addition.

1. Bromure de phénylmagnésium + benzaldéhyde : addition de Ph^- sur $PhCHO$, qui donne **avant hydrolyse** l'alcoolate magnésien Ph_2CH–$O^-\,^+MgBr$, puis hydrolyse.

   Diphénylméthanol : Ph–$CH(OH)$–Ph (alcool secondaire)

2. Bromure de cyclohexylmagnésium + propanone : addition du cyclohexyle sur $(CH_3)_2C{=}O$, qui donne **avant hydrolyse** l'alcoolate $(CH_3)_2C(C_6H_{11})$–$O^-\,^+MgBr$, puis hydrolyse.

   2-cyclohexylpropan-2-ol : $(CH_3)_2C(OH)$–C_6H_{11} (alcool tertiaire)

3. Chlorure de but-2-ylmagnésium + dioxyde de carbone : addition sur CO_2, qui donne **avant hydrolyse** le carboxylate $CH_3CH_2CH(CH_3)–COO^-\,^+MgCl$, puis hydrolyse acide.

   Acide 2-méthylbutanoïque : $CH_3–CH(COOH)–CH_2–CH_3$

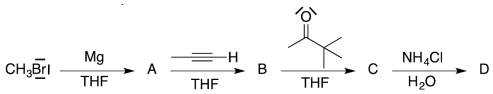
4. Bromure de 3-méthylbut-1-ylmagnésium + méthanal : addition sur $HCHO$, qui donne **avant hydrolyse** l'alcoolate $(CH_3)_2CH(CH_2)_3–O^-\,^+MgBr$, puis hydrolyse.

   4-méthylpentan-1-ol : $(CH_3)_2CH–CH_2–CH_2–CH_2OH$ (alcool primaire)

5. Chlorure de méthylmagnésium + prop-1-yne : réaction acido-basique (pas d'addition), l'organomagnésien arrachant l'hydrogène alcynique terminal.

   $CH_4\uparrow$ (méthane, gaz) + chlorure de prop-1-ynylmagnésium : $CH_3–C{\equiv}C–MgCl$

Exercice n°3 : Séquence réactionnelle ★★



① **A** est l'organomagnésien formé par insertion du magnésium dans la liaison $C–Br$: $A = CH_3MgBr$ (bromure de méthylmagnésium).
(corrigé) Le réactif de la deuxième étape est le **propyne** $CH_3–C{\equiv}C–H$ (le trait libre à gauche de la triple liaison représente un groupe méthyle), et non l'éthyne. A réagit sur le propyne : l'hydrogène alcynique terminal, acide, est arraché par le carbanion méthyle (réaction acido-basique), donnant $B = CH_3–C{\equiv}C–MgBr$ (bromure de prop-1-ynylmagnésium), avec dégagement de méthane.

B s'additionne ensuite sur le groupe carbonyle de la cétone $(CH_3)_3C–CO–CH_3$ (3,3-diméthylbutan-2-one, ou pinacolone) : addition nucléophile du carbanion acétylénique sur le carbone électrophile du groupe carbonyle, qui donne l'alcoolate magnésien :

$$C = (CH_3)_3C–C(CH_3)(O^-\,^+MgBr)–C{\equiv}C–CH_3$$

L'hydrolyse en milieu légèrement acide (chlorure d'ammonium) de cet alcoolate donne enfin l'alcool tertiaire propargylique :

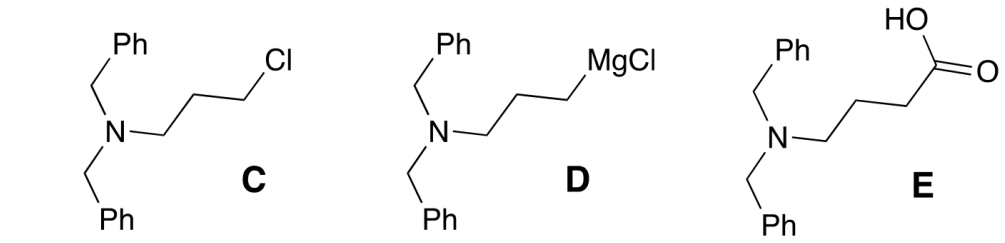
D : $(CH_3)_3C–C(OH)(CH_3)–C{\equiv}C–CH_3$ (2,2,3-triméthylhex-4-yn-3-ol)

② La réaction $A \to B$ est une **réaction acido-basique** : le carbanion méthyle de A, base très forte ($pK_A(CH_4/CH_3^-) \approx 50$), arrache le proton alcynique terminal du propyne, nettement plus acide ($pK_A \approx 25$). Le gaz dégagé est le **méthane** CH_4.
③ On utilise une hydrolyse en milieu **légèrement acide** (NH_4Cl/eau, et non un acide fort) pour la réaction $C \to D$ afin de protoner l'alcoolate sans provoquer de réactions secondaires sur la fonction alcyne (addition d'eau catalysée par les acides forts, protonation/hydratation de la triple liaison) ni de déshydratation de l'alcool tertiaire propargylique formé, plus sensible à un milieu fortement acide.

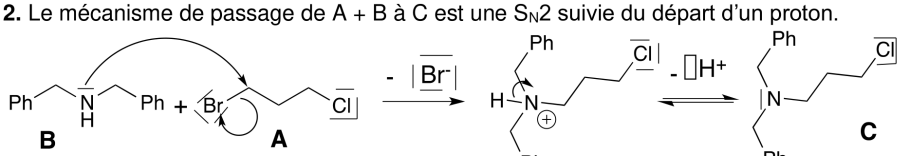
Exercices classiques

Exercice n°4 : Synthèse d'un acide carboxylique ★★★

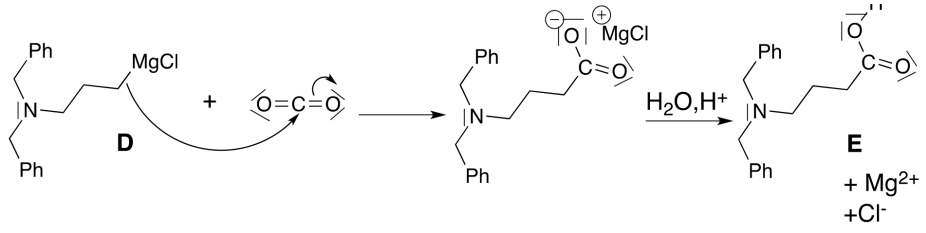
① Le composé **A** porte à la fois un chlore et un brome sur la même chaîne ; la dibenzylamine **B** (nucléophile) réagit sélectivement sur le carbone porteur du **brome** (chimiosélectivité) : la liaison C–Br, plus faible et Br^- étant un bien meilleur groupe partant que Cl^-, rend ce carbone beaucoup plus électrophile en S_N2 que le carbone porteur du chlore, qui n'est pas affecté et reste disponible pour l'étape suivante. Les structures des produits inconnus sont :



② **Étape 1** ($A + B \to C$) : substitution nucléophile d'ordre 2 (S_N2) de l'amine B sur le carbone porteur du brome de A, avec départ de Br^- ; l'ammonium intermédiaire ainsi formé perd ensuite un proton (déprotonation) pour redonner une amine tertiaire neutre C :



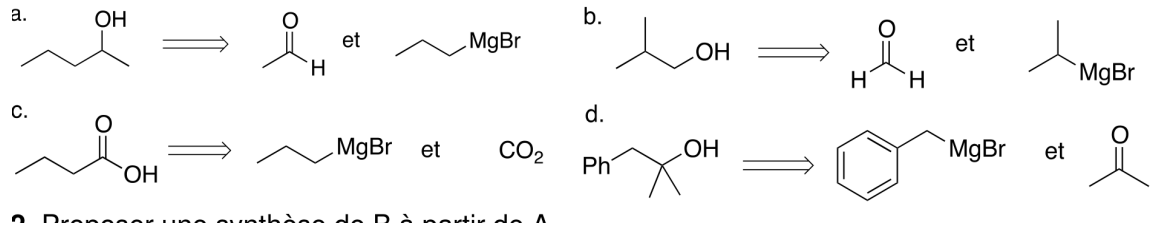
Étape 3 ($D \to E$) : addition nucléophile de l'organomagnésien D sur le dioxyde de carbone (carbone électrophile du CO_2), donnant un carboxylate de magnésium, puis hydrolyse acide de celui-ci pour donner l'acide carboxylique E :



1

Exercice n°5 : Stratégie de synthèse ★★★

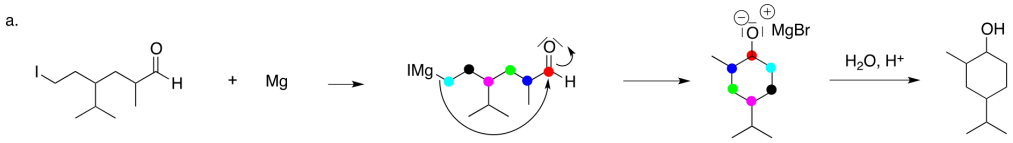
① Dans chaque cas, on identifie l'alcool cible, puis on « coupe » la liaison C–C formée lors de l'addition de l'organomagnésien pour retrouver le composé carbonylé et l'organomagnésien de départ :



2. Proposer une synthèse de B à partir de A

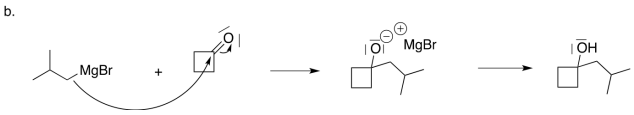
— a. Pentan-2-ol : à partir de l'éthanal CH_3CHO et du bromure de propylmagnésium.
— b. 2-méthylpropan-1-ol : à partir du méthanal $HCHO$ et du bromure d'isopropylmagnésium.
— c. Acide butanoïque : à partir du bromure de propylmagnésium et de CO_2.
— d. 2-méthyl-1-phénylpropan-2-ol : à partir du bromure de benzylmagnésium et de la propanone.

② **a.** Le magnésium s'insère dans la liaison C–I du composé de départ pour donner un organomagnésien qui porte, sur la même chaîne, la fonction aldéhyde restée intacte : l'addition nucléophile se fait alors **de façon intramoléculaire** : le carbone nucléophile lié au magnésium attaque le carbone du groupe carbonyle, ce qui ferme un cycle à six atomes de carbone (cycle peu tendu, formation favorable), et conduit après hydrolyse à un cyclohexanol substitué :



Remarque : le dérivé de départ étant un iodure, l'organomagnésien est un iodure d'alkylmagnésium (R–MgI) ; l'alcoolate intermédiaire est donc $R'O^- {}^+MgI$ (et non ${}^+MgBr$ comme écrit sur la figure).

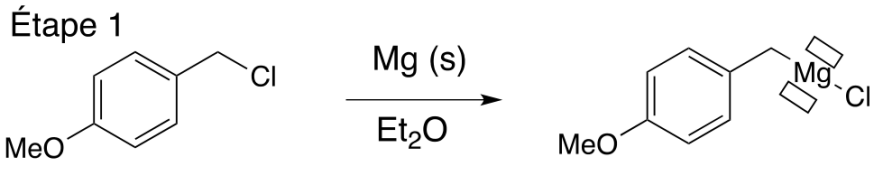
b. Addition classique (intermoléculaire) du bromure d'isobutylmagnésium sur la cyclobutanone, puis hydrolyse : on obtient l'alcool tertiaire cyclique correspondant :



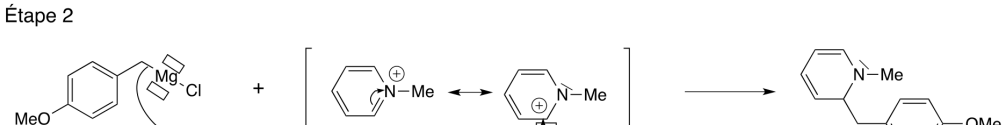
Exercice n°6 : Question ouverte ★★★

Erreur d'énoncé signalée dans le corrigé fourni : à l'étape 1, il s'agit de $Mg(s)$ et non de $MgCl$ (figure de l'énoncé corrigée le 2026-11-01).

① **Étape 1** : formation de l'organomagnésien mixte par insertion du magnésium dans la liaison C–Cl du chlorure de benzyle substitué :

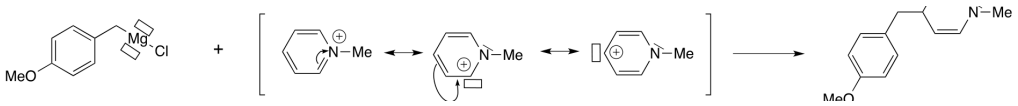


Étape 2 : addition nucléophile de l'organomagnésien sur le sel de N-méthylpyridinium, électrophile activé par la charge positive portée par l'azote ;
par mésomérie, la charge positive du cation pyridinium est délocalisée sur les carbones en positions 2 et 6 (en α de l'azote, équivalentes par symétrie) et 4 (en γ) : ce sont les trois sites électrophiles. L'attaque en position 2 (en α, au voisinage immédiat de l'azote qui porte la charge) conduit au produit majoritaire, une 1,2-dihydropyridine :



② Deux produits secondaires sont observés :

Isomère de constitution du produit majoritaire : par mésomérie, la molécule électrophile présente en réalité **3** sites électrophiles.
Les deux sites en α de l'azote (positions 2 et 6, équivalentes par symétrie) conduisent au produit majoritaire déjà décrit ; le **3e site**, la position 4 (en γ), conduit à une 1,4-dihydropyridine, isomère de constitution du produit majoritaire (même formule brute, groupe benzyle fixé en position 4 du cycle) :



Sous-produit de formule brute $C_9H_{12}O$: sa formule brute indique un carbone et 3 hydrogènes de plus que le nucléophile de départ. Ceci correspond à une attaque de l'organomagnésien, non plus sur le cycle pyridinium, mais directement sur le **carbone du groupe** N**-méthyle** (substitution nucléophile de type S_N2 sur ce carbone), avec départ de la **pyridine**, molécule aromatique très stable, comme groupe partant :

